

LEXAN™ FR Resin 3412ECR - Asia

聚碳酸酯
SABIC

Technical Data		
产品说明		
LEXAN™ 3412ECR resin is a 20% glass fiber filled, 7 MFR polycarbonate, MVR of 7. Mold release. Non-chlorinated, non-brominated flame retardant, UL94 V0 and 5VA rated. Available in natural and opaque colors.		
总览		
材料状态	• 已商用：当前有效	
资料 ¹	• Technical Datasheet	
UL 黄卡 ²	• E207780-10215462 • E207780-10256103	
搜索 UL 黄卡	• SABIC	
供货地区	• 亚太地区	
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量	
用途	• 电气/电子应用领域 • 电气元件 • 电器用具 • 电子显示器 • 工业应用 • 建筑应用领域 • 军事应用 • 汽车外部零件 • 医疗/护理用品 • 照明应用 • Material Handling • Rail Applications • Water Management	
Also Available In	• Europe • Latin America • North America	
物理性能		测试方法
密度 / 比重	1.34 g/cm³	ASTM D792 ISO 1183
熔速率 (熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)	7.0 g/10 min	ASTM D1238
熔融体积流量 (MVR) (300°C/1.2 kg)	7.0 cm³/10min	ISO 1133
收缩率		内部方法
垂直 : 3.20 mm	0.20 到 0.50 %	
流动 : 3.20 mm	0.20 到 0.50 %	
吸水率		ISO 62
饱和, 23°C	0.29 %	
平衡, 23°C, 50% RH	0.12 %	
机械性能		测试方法
拉伸模量		
-- ⁴	5500 MPa	ASTM D638
--	6000 MPa	ISO 527-1/1
抗张强度		
屈服 ⁵	90.0 MPa	ASTM D638
屈服	95.0 MPa	ISO 527-2/5
断裂 ⁵	87.0 MPa	ASTM D638
断裂	90.0 MPa	ISO 527-2/5
伸长率		
屈服 ⁵	3.1 %	ASTM D638
屈服	2.8 %	ISO 527-2/5
断裂	3.2 %	ISO 527-2/5
弯曲模量		
50.0 mm 跨距 ⁶	5000 MPa	ASTM D790
-- ⁷	5500 MPa	ISO 178

机械性能	额定值 单位制	测试方法
弯曲应力		
-- 7, 8	140 MPa	ISO 178
屈服, 50.0 mm 跨距 ⁶	156 MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 ⁹		ISO 179/1eA
-30°C	5.0 kJ/m²	
23°C	6.0 kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度 ⁹		ISO 179/1eU
-30°C	40 kJ/m²	
23°C	40 kJ/m²	
悬壁梁缺口冲击强度		
-30°C	110 J/m	ASTM D256
23°C	110 J/m	ASTM D256
-30°C ¹⁰	6.0 kJ/m²	ISO 180/1A
23°C ¹⁰	7.0 kJ/m²	ISO 180/1A
无缺口伊佐德冲击强度 ¹⁰		ISO 180/1U
-30°C	35 kJ/m²	
23°C	35 kJ/m²	
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy)	20.0 J	ASTM D3763
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm, 64.0 mm 跨距 ¹¹	141 °C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	141 °C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm, 64.0 mm 跨距 ¹¹	136 °C	ISO 75-2/Af
维卡软化温度		
--	147 °C	ASTM D1525 ¹²
--	146 °C	ISO 306/B120
--	145 °C	ISO 306/B50
Ball Pressure Test (123 到 127°C)	通过	IEC 60695-10-2
线形热膨胀系数		
流动: -40 到 40°C	3.0E-5 cm/cm/°C	ASTM E831
流动: 23 到 80°C	3.0E-5 cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直: -40 到 40°C	7.0E-5 cm/cm/°C	ASTM E831
垂直: 23 到 80°C	7.0E-5 cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec	130 °C	UL 746B
RTI Imp	130 °C	UL 746B
RTI	130 °C	UL 746B
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	> 1.0E+15 ohms	IEC 60093
体积电阻率	> 1.0E+15 ohms·cm	IEC 60093
介电强度 (2.00 mm, 在油中)	34 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 60250
50 Hz	3.30	
60 Hz	3.30	
1 MHz	3.30	



电气性能	额定值 单位制	测试方法
耗散因数		IEC 60250
50 Hz	0.020	
60 Hz	0.020	
1 MHz	0.010	
耐电弧性 ¹³	PLC 7	ASTM D495
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 3	UL 746A
漏电起痕指数	175 V	IEC 60112
高电弧燃烧指数(HAI) ¹⁴	PLC 3	UL 746A
高电压电弧起痕速率 (HVTR)	PLC 3	UL 746A
热丝引燃 (HWI)	PLC 0	UL 746A
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		UL 94
1.5 mm	V-0	
3.0 mm	5VA	
灼热丝易燃指数 (1.0 mm)	960 °C	IEC 60695-2-12
热灯丝点火温度 (1.0 mm)	825 °C	IEC 60695-2-13
极限氧指数	40 %	ISO 4589-2
注射	额定值 单位制	
干燥温度	120 °C	
干燥时间	3.0 到 4.0 hr	
建议的最大水分含量	0.020 %	
建议注射量	40 到 60 %	
料筒后部温度	265 到 290 °C	
料筒中部温度	275 到 300 °C	
料筒前部温度	290 到 310 °C	
射嘴温度	280 到 305 °C	
加工 (熔体) 温度	290 到 310 °C	
模具温度	70 到 95 °C	
背压	0.300 到 0.700 MPa	
螺杆转速	40 到 70 rpm	
排气孔深度	0.025 到 0.076 mm	
注射说明		

- Drying Time (Cumulative): 48 hr



备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 5.0 mm/min
- ⁵ 类型 1, 5.0 mm/min
- ⁶ 1.3 mm/min
- ⁷ 2.0 mm/min
- ⁸ at Yield
- ⁹ 80*10*3 sp=62mm
- ¹⁰ 80*10*3 mm
- ¹¹ 80*10*4 mm
- ¹² 速率 A (50°C/h), 载荷 2 (50N)
- ¹³ 钨电极
- ¹⁴ Surface

